TheoInf 1 WiSe 2024/25

Hausübung 2

Bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben *selbständig* und laden Sie Ihre Lösungen bis zur Abgabefrist im Moodle der Veranstaltung hoch. Um die Hausübung zu bestehen, müssen Ihre Lösungen mit insgesamt mindestens 10 Punkten bewertet werden.

▸ Aufgabe 1: CFG verstehen [3+3 Punkte]

Betrachten Sie die kontextfreie Grammatik (CFG) mit den Nichtterminalen N = {S, X, Y}, den Terminalen T = {a, b}, dem Startsymbol S und den folgenden Produktionsregeln:

S → aS | bY | Xa | X
X → ε | Xb
Y → XY | aaS

1. Zweigen Sie, dass der String w = "abbaaba" in der von dieser Grammatik erzeugten Sprache ist, indem Sie einen Ableitungsbaum für w zeichnen.
2. Geben Sie einen regulären Ausdruck an, der die Sprache beschreibt, die diese Grammatik erzeugt.

▸ Aufgabe 2: CFG bauen [3+3+3 Punkte]

Geben Sie für jede der folgenden Sprachen eine kontextfreie Grammatik (CFG) an, die genau die Strings dieser Sprache erzeugt. Dabei genügt es, wenn Sie die Produktionsregeln der Grammatik angeben, wobei S das Startsymbol sein soll.

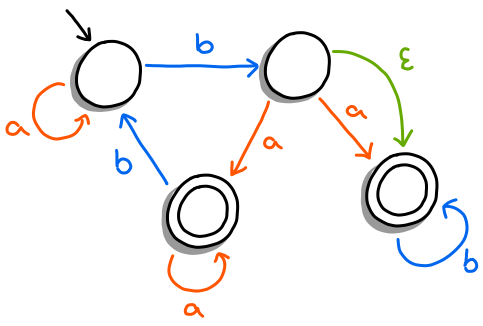
1. Geben Sie eine CFG an, die folgende Sprache erzeugt:

   L = {w ∈ {a, b}* | w enthält *nicht* so viele a wie b, d.h. die Anzahl der Vorkommen von a in w ist ungleich der Anzahl der Vorkommen von b in w.}

2. Geben Sie eine CFG an, die die Sprache erzeugt, die durch folgenden regulären Ausdruck beschrieben wird:

   (ε|a|b)(ab|ba)*

3. Geben Sie eine CFG an, die die Sprache erzeugt, die durch folgenden endlichen Automaten akzeptiert wird:



► **Aufgabe 3: Kellerautomat** [5 Punkte]

Konstruieren Sie einen Kellerautomaten, der die folgende Sprache akzeptiert:

$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ ist ein Palindrom}\}$